

Применение игольчатых волноводов в ультразвуковой ангиопластике

Игольчатые волноводы применяются в ультразвуковой ангиопластике (УЗА) для разрушения атеросклеротических бляшек и кальцинатов в артериях без хирургии, используя низкочастотный (20–30 кГц) высокоамплитудный ультразвук. Гибкий волновод (диаметр 0,5–1,8 мм, длина до 1,2 м) вводится эндоваскулярно через катетер, передавая комбинированные продольные/изгибающие колебания от пьезоэмиттера. ^{[1] [2] [3]}

Механизм действия

УЗ вызывает механическое разрушение: кавитацию (микропузырьки коллапсируют, создавая давление >1000 атм), акустические струи и кавитационно-акустическое дробление волокон/отложений. Игольчатый конец усиливает локальную амплитуду (до 50 мкм), разволокняя коллаген и фрагментируя бляшки без термического повреждения стенки сосуда. Интенсивность 20–25 Вт/см², резонанс 22–29 кГц. ^{[4] [2] [3]}

Процедура и эффективность

- Этапы: Реканализация окклюзии УЗ-волноводом, затем баллонная дилатация/стентирование.
- Результаты: Полное восстановление проходимости в 90–100% случаев окклюзий магистральных артерий нижних конечностей; отсутствие диссекций, эмболий, рестенозов <10%. ^[3]
- Преимущества: Без рентгена (или минимально), низкий риск перфорации; комбинация с рентгенэндоваскулярными методами. ^{[5] [3]}

Сравнение конструкций

Тип волновода	Диаметр/длина	Частота	Применение
Гибкий игольчатый	0,5–1,8 мм / 1200 мм	22–28 кГц	Реканализация окклюзий ^[2]
Жесткий концентратор	1–3 мм / 50–200 мм	20–40 кГц	Локальные стенозы ^[4]
Многоигольчатый	Массив игл	>40 кГц	Дробление кальцинатов ^[1]

✱

1. https://rep.bntu.by/bitstream/data/41202/1/Tekhnologiya_izgotovleniya_ultrazvukovogo_volnovoda_medincinskogo_naznacheniya_metodom_ehlektrolitno-plazmennoj_obrabotki.pdf
2. https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/41202/Tekhnologiya_izgotovleniya_ultrazvukovogo_volnovoda_medincinskogo_naznacheniya_metodom_ehlektrolitno-plazmennoj_obrabotki.pdf;jsessionid=127A90B8A3FC8C86093E9C1CECFB8748?sequence=1

3. [http://scimedicus.ru/medicus-no-6-72-june/post/vnutrisosudistaya-ultrazvukovaya-angioplastika-v-komplek
snom-rentgenendovaskulyarnom-lechenii-okklyuzionno-stenoticheskogo-porazheniya-magistralnyh-arterij-ni
zhnih-konechnostej](http://scimedicus.ru/medicus-no-6-72-june/post/vnutrisosudistaya-ultrazvukovaya-angioplastika-v-komplek
snom-rentgenendovaskulyarnom-lechenii-okklyuzionno-stenoticheskogo-porazheniya-magistralnyh-arterij-ni
zhnih-konechnostej)
4. [https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ultrazvuka-na-povrezhdenie-arterialnoy-stenki-v-zavisimosti-ot-kon
struktsii-golovki-volnovoda](https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ultrazvuka-na-povrezhdenie-arterialnoy-stenki-v-zavisimosti-ot-kon
struktsii-golovki-volnovoda)
5. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5331978/>
6. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074152142032588X>
7. <https://patents.google.com/patent/RU2547793C1/ru>
8. <https://books.ifmo.ru/file/pdf/2631.pdf>
9. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8050323/>
10. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8607312/>